Записки по теории категорий

Максимов Владислав

5 мая 2026 г.

Основные определения и примеры

Определение Категорией $\mathcal{C}$ называется следующий набор данных:
1. Класс объектов этой категории, обозначаемый $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$;
2. Для каждой упорядоченной пары объектов (X, Y) вводится множество морфизмов $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$;
3. Для каждого объекта X имеется морфизм $1_X \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$;
4. Для морфизмов $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y),\ g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z)$ определена их композиция $g \circ f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$.
Требуется, что это композиция ассоциативна, а также то, что единичные морфизмы из третьего пункта являются единицами относительно этой операции.

Приведем список стандартных примеров. Из них ясно, что категории встречаются во многих областях математики, как в алгебре, так и в непрерывных науках. Впрочем, нас будут интересовать, в основном, топологические и метрические примеры.

Пример Список стандарных категорий:
1. **Set**: объекты — множества, морфизмы — функции;
2. **Grp**: объекты — группы, морфизмы — гомоморфизмы групп;
3. **CommRing**: объекты — коммутативные кольца с единицей, морфизмы — гоморфизмы колец с единицей;
4. $\mathbf{Lin}_{\mathbb{K}}$: объекты — векторные пространства над полем $\mathbb{K}$, морфизмы — линейные отображения;
5. **Top**: объекты — топологические пространства, морфизмы — непрерывные отображения;
6. **HTop**: объекты — хаусдорфовы топологические пространства, морфизмы — непрерывные отображения;
7. **Met**: объекты — метрические пространства, морфизмы — непрерывные отображения.
Во всех этих примерах композиция – это композиция функций.

Определение Объекты X, Y категории $\mathcal{C}$ называются изоморфными, если существуют морфизмы $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, такие что $f \circ g = 1_Y$ и $g \circ f = 1_X$. Сами отображения f и g называются изоморфизмами. Пишут $X \cong Y$.

Определение Определим некоторые характеристики объектов:
1. Объект X называется начальным, если для любого объекта Y существует ровно один морфизм из X в Y;
2. Объект X называется финальным, если для любого объекта Y существует ровно один морфизм из Y в X;
3. Объект называется нулевым, если он и начальный, и финальный.

Определение Мы говорим, что некоторое свойство объекта определено с точностью до изоморфизма, если выполнены следующие условия:
1. Все объекты, удовлетворяющие этому свойству изоморфны;
2. Если объект изоморфен объекту, удовлетворяющему этому свойству, то и он сам удовлетворяет этому свойству.

Утверждение Каждое из свойств (быть начальным, быть финальным, быть нулевым) определено с точностью до изоморфизма.

Доказательство
Докажем только для начальных объектов. Для финальных рассуждения полностью аналогичны.
1. Пусть X и Y — два начальных объекта. По определению начального объекта существует единственный морфизм $f : X \to Y$ и единственный морфизм $g : Y \to X$. Рассмотрим композицию $g \circ f : X \to X$. Так как I начальный, то $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ содержит ровно один элемент, которым является 1_X. Следовательно, $g \circ f = 1_X$. Аналогично, $f \circ g = 1_Y$. Таким образом $X \cong Y$.
2. Пусть объект Y изоморфен начальному объекту X. Рассмотрим объект Z и покажем, что существует и всего один морфизм $Y \to Z$. Из того, что X начальный следует, что существует и единственен морфизм $f : X \to Z$. Тогда при рассмотрении изоморфизма $g : Y \to X$, получаем морфизм $f \circ g : Y \to Z$. При этом, если $h : Y \to Z$ другой морфизм, то $h \circ g^{-1} : X \to Z \implies h \circ g^{-1} = f \implies h = f \circ g$. Получили что морфизм только один. ■

На самом деле, все свойства определяемые нами будут носить такой характер. Это одна из идей теории категорий, заключающаяся в том, что все разумные определения должны быть с точностью до изоморфизма.

Определение Определим некоторые характеристики морфизмов:
1. Морфизм $f : X \to Y$ называется мономорфизмом, если для любой пары морфизмов $g_1, g_2 : Z \to X$ из равенства $f \circ g_1 = f \circ g_2$ следует $g_1 = g_2$;
2. Морфизм $f : X \to Y$ называется эпиморфизмом, если для любой пары морфизмов $g_1, g_2 : Y \to Z$ из равенства $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ следует $g_1 = g_2$;
3. Морфизм называется биморфизмом, если он одновременно является мономорфизмом и эпиморфизмом.

Читатель может заметить, что структура определений свойств для объектов и морфизмов очень похожа. Это не случайно, все дело в понятии двойственности.

Определение Двойственной категорией к категории $\mathcal{C}$ называется категория $\mathcal{C}^{opp}$, определяемая следующими данными:
1. $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{opp}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$;
2. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}^{opp}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$;
3. для каждого объекта X категории $\mathcal{C}^{opp}$ тождественный морфизм 1_X как и в $\mathcal{C}$;
4. если $f : X \to Y$ и $g : Y \to Z$ в смысле $\mathcal{C}^{opp}$ то $g \circ f$ определяется как $f \circ g$ в исходной категории.
Неформально выражаясь, двойственная категория получается разворотом стрелок.

Пример Непосредственно из определения видно, что финальный объект – это тоже самое что начальный объект в двойственной категории. Аналогично понятие эпиморфизма двойственно к понятию мономорфизма.

Дадим еще несколько стандартных определений.

Определение Введем важное понятие эндоморфизма:
1. Морфизм $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ называется эндоморфизмом объекта X;
2. Пусть $f : X \to X$ и $g : Y \to Y$ — эндоморфизмы. Они называются сильно подобными, если существует изоморфизм $h : X \to Y$, такой что $h \circ f = g \circ h$:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h"'] & X \arrow[d, "h"] \\ Y \arrow[r, "g"] & Y \end{tikzcd}$$

3. Эндоморфизмы $f : X \to X$ и $g : Y \to Y$ называются слабо подобными, если существуют изоморфизмы $h_1, h_2 : X \to Y$, для которых выполнено $h_2 \circ f = g \circ h_1$.

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f"] \arrow[d, "h_1"'] & X \arrow[d, "h_2"] \\ Y \arrow[r, "g"] & Y \end{tikzcd}$$

Понятия слабого и сильного подобия чрезвычайно важны во многих разделах математики, например в линейной алгебре. К сожалению, описать классы подобных эндоморфизмов в произвольной категории обычно невозможно. Отметим, не претендуя на строгость, следующие факты:
1. Теорема о том, что всякая квадратная комплексная матрица приводится к жордановой форме означает, что в категории конечномерных линейных пространств эндоморфизмы сильно подобны тогда и только тогда, когда у них совпадает жорданова форма с точностью до перестановки клеток;
2. Метод Гаусса приведения матрицы к треугольному виду с помощью элементарных преоразований означает, что в категории конечномерных линейных пространств два эндоморфизма слабо подобны тогда и только тогда, когда их ранги совпадают.

Определение Пусть $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Тогда:
1. Морфизм f называется коретракцией, если у него есть левый обратный, то есть $g : Y \to X$, такой что $g \circ f = 1_X$;
2. Морфизм f называется ретракцией, если существует у него есть правый обратный;
3. Морфизм f называется экстремальным мономорфизмом, если он является мономорфизмом и из того, что $f = g \circ h$ для эпиморфизма h следует, что h – изоморфизм;
4. Морфизм f называется экстремальным эпиморфизмом, если он эпиморфизм из того, что $f = h \circ g$ для мономорфизма h следует, что h – изоморфизм.
Отметим, что первые два определения, как и последние два, очевидно двойственны друг к другу.

Для логичности изложения, необходимо отметить следующее утверждение.

Утверждение 1. Если морфизм является ретракцией и коретракцией, то он является изоморфизмом;
2. Если морфизм является экстремальным мономорфизмом и экстремальным эпиморфизмом, то он – изоморфизм;
3. Коретракция является крайним мономорфизмом;
4. Ретракция является крайним эпиморфизмом.

Доказательство

Докажем все четыре пункта по порядку. Заметим, что пункт 4 сразу следует из пункта 3 из-за двойственности.
1. Пусть $f : X \to Y$ одновременно ретракция и коретракция. Это значит, существуют морфизмы $g : Y \to X$ и $h : Y \to X$, такие что $g \circ f = 1_X$ и $f \circ h = 1_Y$. Тогда

$$g = g \circ 1_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = 1_X \circ h = h.$$

Следовательно, $g = h$ — единственный морфизм, который является одновременно левым и правым обратным к f;
2. Предположим, что $f : X \to Y$ — экстремальный мономорфизм и экстремальный эпиморфизм одновременно. По определению экстремальный эпиморфизм является эпиморфизмом, а экстремальный мономорфизм — мономорфизмом, поэтому f — биморфизм. Рассмотрим разложение $f = f \circ 1_X$. Здесь f — мономорфизм, а так как f — экстремальный эпиморфизм, то из равенства $f = f \circ 1_X$ с мономорфизмом f следует, что f — изоморфизм;
3. Пусть $f : X \to Y$ — коретракция и $g : Y \to X$ – левый обратный. Очевидно, что f – мономорфизм. Пусть $f = \varphi \circ h$ для эпиморфизма h. Тогда $1_X = g \circ f = g \circ \varphi \circ h = (g \circ \varphi) \circ h$, то есть $g \circ \varphi$ – левый обратный к h. Умножим это равенство слева на h, получим $h = h \circ (g \circ \varphi) \circ h$, откуда из эпиморфности h следует, что $g \circ \varphi$ – правый обратный к h. ■

По сути на протяжении двух страниц мы просто давали некоторые удобные определения. Интересно применить эти определения к различным категориям. Мы детально разберемся с категориями **Set** и **Top**, но сначала нам потребуется ввести несколько общетопологических понятий.

Определение Пусть X, Y – топологические пространства. Отображение $f : X \to Y$ называется топологически сюръективным, если оно сюръективно и всякое $M \subset Y$ открыто тогда и только тогда, когда его прообраз открыт.

Определение Пусть X – топологическое пространство. $A \subset X$ называется ретрактом, если существует непрерывное отображение $f : X \to A$, которое тождественно на A. Само это отображение называется топологической ретракцией.

Теперь мы можем сформулировать ключевой результат:

	Set	$\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$	**Top**	**Met**
Изоморфизмы	биекции	линейные биекции	гомеоморфизмы	гомеоморфизмы
Мономорфизмы	инъекции	линейные инъекции	непрерывные инъекции	непрерывные инъекции
Эпиморфизмы	сюръекции	линейные сюръекции	непрерывные сюръекции	непрерывные отображения с плотным образом
Биморфизмы	биекции	линейные биекции	непрерывные биекции	непрерывные инъекции с плотным образом
Экстремальные мономорфизмы	инъекции	линейные инъекции	гомеоморфизмы на свой образ	??
Экстремальные эпиморфизмы	сюръекции	линейные сюръекции	топологически сюръективные отображения	??
Коретракции	инъекции	линейные инъекции	гомеоморфизмы на образ, являющийся ретрактом	гомеоморфизмы на образ, являющийся ретрактом
Ретракции	сюръекции	линейные сюръекции	??	??
Начальный объект	$\varnothing$	0	–	–
Финальный объект	одноточечное	0	одноточечное пространство	одноточечное пространство
Нулевой объект	–	0	–	–

Тут необходимо сделать несколько комментариев:
1. Прочерк в таблице означает отсутствие объекта. Например в категории множеств нет нулевого объекта, поскольку множество не может одновременно быть одноточечным и пустым;
2. Наличие или отсутствие начальных объектов в категориях метрических или топологических пространств зависит от ее определения. Мы по определению считаем, что топологическое пространство – это непустое множество, аналогично и для метрических. Если бы мы разрешили пустому множеству быть метрическим пространством, то тогда в **Met** это был бы начальный объект;
3. Вопросы в таблице означают, что автору не известная какая-нибудь удобная классификация в терминах самого отображения.

Теорема (**Категория множеств**)
Столбец таблицы, относящийся к категории множеств заполнен верно.

Доказательство
Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:
1. **Мономорфизмы.** Если $f : X \to Y$ инъективна и $f \circ g_1 = f \circ g_2$ для $g_1, g_2 : Z \to X$, то для любого $z \in Z$ имеем $f(g_1(z)) = f(g_2(z))$, откуда по инъективности $g_1(z) = g_2(z)$. Обратно, если f не инъективна, то существуют $x_1 \neq x_2$, такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Возьмём $Z = \{*\}$ и определим $g_1(*) = x_1$, $g_2(*) = x_2$. Тогда $f \circ g_1 = f \circ g_2$, но $g_1 \neq g_2$;
2. **Эпиморфизмы.** Если $f : X \to Y$ сюръективна и $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, то для любого $y \in Y$ существует $x \in X$ с $f(x) = y$, откуда $g_1(y) = g_1(f(x)) = g_2(f(x)) = g_2(y)$. Обратно, если f не сюръективна, то существует $y_0 \notin f(X)$. Определим $g_1, g_2 : Y \to \{0, 1\}$, где $g_1(y) = 0$ для всех y, а $g_2(y) = 0$ при $y \neq y_0$ и $g_2(y_0) = 1$. Тогда $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, но $g_1 \neq g_2$, поэтому f не эпиморфизм;
3. **Биморфизмы.** Сразу следует из предыдущих двух пунктов;
4. **Коретракции.** Из $g \circ f = 1_X$ следует инъективность f. (если $f(a) = f(b)$, то $a = g(f(a)) = g(f(b)) = b$). Обратно, для любой инъективной функции $f : X \to Y$ можно построить левый обратный, выбрав по элементу из каждого непустого прообраза $f^{-1}(y)$;
5. **Ретракции.** Из $f \circ g = 1_Y$ следует сюръективность f. Обратно, если f сюръективна, то для каждого $y \in Y$ выберем $x \in f^{-1}(y)$ и положим $g(y) = x$. Это и будет правым обратным;
Их этих вычислений мы сразу же получаем, в виду предыдущего утверждения, классификацию биекций и экстремальных морфизмов. Утверждения про классификацию объектов – очевидны. ■

Заметно сложнее аналогичная теорема для категории метрических пространств.

Теорема (**Категория метрических пространств**)
Столбец таблицы, относящийся к категории метрических пространств заполнен верно.

Доказательство
Разберемся по пунктам с каждой клеткой таблицы:
1. **Изоморфизмы.** Сразу же следует из определения;
2. **Мономорфизмы.** Пусть $f : X \to Y$ — непрерывное отображение. Если f инъективно, то для любых $g_1, g_2 : Z \to X$ из $f \circ g_1 = f \circ g_2$ следует $g_1 = g_2$ Обратно, если f — мономорфизм, то f инъективно: допустим $f(x_1) = f(x_2)$. Возьмём $Z = \{*\}$ и рассмотрим постоянные отображения $g_1(*) = x_1$, $g_2(*) = x_2$. Они непрерывны, и $f \circ g_1 = f \circ g_2$. По свойству мономорфизма $g_1 = g_2$, откуда $x_1 = x_2$;
3. **Эпиморфизмы.** Пусть $f : X \to Y$ имеет плотный образ. Тогда если имеем $g_1 \circ f = g_2 \circ f$, то $g_1 = g_2$ на плотном множестве. В силу непрерывности и хаусдорфовости они совпадают и во всех точках. Теперь наоборот, пусть $f : X \to Y$ является эпиморфизмом и точка y_0 не лежит в замыкании образа. Тогда по лемме Урысона существует непрерывная функция $g : Y \to \mathbb{R}$, такая что $g = 0$ на замыкании образа и $g(y_0) = 1$. Отсюда получается, что $g \circ f = 0$, но функция g не нулевая тождественно;
4. **Биморфизмы.** Сразу следует из предыдущего;
5. **Коретракции** Пусть $f : X \to Y$ — морфизм, имеющий левый обратный $g : Y \to X$. Тогда f сразу же является экстремальным мономорфизмом, а значит, гомеоморфизмом на свой образ. Пусть $i : \operatorname{Im} f \hookrightarrow Y$ — включение.
Рассмотрим отображение $f_0 : X \to \operatorname{Im} f$, являющееся гомеоморфизмом. Получим следующую диаграмму:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "f_0", "\cong"'] & \operatorname{Im} f \arrow[d, hook, "i"] \\ & Y \arrow[ul, "g"] \end{tikzcd}$$

Определим $r = f_0 \circ g$. Если $y \in \operatorname{Im} f$, то $y = f(x)$, а тогда $r(y) = f_0(g(y)) = f_0(g(f(x))) = f_0(x) = f(x)$, то есть r является топологической ретракцией на образ f. Обратное утверждение получается аналогично.
Утверждения про классификацию объектов – очевидны. ■

Некоторые полезные конструкции

Определение Пусть $\{X_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ — произвольное семейство объектов в категории $\mathcal{C}$. Тогда:
1. Их произведением называется объект $\prod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$ вместе с морфизмами $\pi_\lambda : \prod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \to X_\lambda$, такими что для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $f_\lambda : Y \to X_\lambda$ существует единственный морфизм $\varphi : Y \to \prod_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$, делающий все диаграммы коммутативными:

$$\begin{tikzcd} Y \arrow[r, "\varphi"] \arrow[dr, "f_\lambda"'] & \prod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \arrow[d, "\pi_\lambda"] \\ & X_\lambda \end{tikzcd} \qquad (\lambda \in \Lambda)$$

Для двух объектов X_1, X_2 диаграмму в этом определении обычно рисуют следующим образом:

$$\begin{tikzcd} & Y \arrow[dl, "f_1"'] \arrow[d, "\varphi"] \arrow[dr, "f_2"] & \\ X_1 & X_1 \times X_2 \arrow[l, "\pi_1"] \arrow[r, "\pi_2"'] & X_2 \end{tikzcd}$$

Эти отображения π_λ называют проекциями.
2. Их копроизведением называется объект $\coprod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$ вместе с морфизмами $i_\lambda : X_\lambda \to \coprod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$, такими что для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $f_\lambda : X_\lambda \to Y$ существует единственный морфизм $\varphi : \coprod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \to Y$, делающий все диаграммы коммутативными:

$$\begin{tikzcd} X_\lambda \arrow[r, "i_\lambda"] \arrow[dr, "f_\lambda"'] & \coprod\limits_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda \arrow[d, "\varphi"] \\ & Y \end{tikzcd} \qquad (\lambda \in \Lambda)$$

Для двух объектов X_1, X_2 диаграмму в этом определении обычно рисуют следующим образом:

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[r, "i_1"'] \arrow[dr, "f_1"'] & X_1 \amalg X_2 \arrow[d, "\varphi"] & X_2 \arrow[l, "i_2"] \arrow[dl, "f_2"] \\ & Y & \end{tikzcd}$$

Эти отображения i_λ называют вложениями.
Как уже было отмечено, произведения и копроизведения двойственны друг к другу.

Вообще говоря, произведение объектов, как и копроизведение может не существовать. Но если оно существует, то оно определенно единственным образом в следующем смысле:

Утверждение Произведение семейства объектов, если оно существует, определено с точностью до изоморфизма, согласованного с морфизмами. А именно, если X_1 и X_2 – два произведения семейства $\{Z_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ с проекциями π^1_λ и π^2_λ соответсвенно, то существует изоморфизм f, такой что следующие диаграмма коммутативна:

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[rr, "f", "\cong"'] \arrow[dr, "\pi^1_\lambda"'] & & X_2 \arrow[dl, "\pi^2_\lambda"] \\ & Z_\lambda & \end{tikzcd} \qquad (\lambda \in \Lambda)$$

Аналогичное утверждение верно и для копроизведения. В этом случае диаграммы имеют вид:

$$\begin{tikzcd} & Z_\lambda \arrow[dl, "i^1_\lambda"'] \arrow[dr, "i^2_\lambda"] & \\ Y_1 \arrow[rr, "f", "\cong"'] & & Y_2 \end{tikzcd} \qquad (\lambda \in \Lambda)$$

Доказательство

Из определения сразу же ясно, что существуют и единственны морфизмы $f : X_1 \to X_2$, а также $g : X_2 \to X_1$, такой что все диаграммы коммутативны:

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[rr, "f"] \arrow[dr, "\pi^1_\lambda"'] & & X_2 \arrow[dl, "\pi^2_\lambda"] \\ & Z_\lambda & \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} X_2 \arrow[rr, "g"] \arrow[dr, "\pi^2_\lambda"'] & & X_1 \arrow[dl, "\pi^1_\lambda"] \\ & Z_\lambda & \end{tikzcd} \qquad (\lambda \in \Lambda)$$

Достаточно показать, что отображения g и f взаимно обратны. Все дело в том, что из определения произведения, в котором в качестве f_λ взяты сами проекции вытекает, что если отображение φ таково, что все следующие диаграммы коммутативны, то это отображение тождественное:

$$\begin{tikzcd} X_1 \arrow[rr, "\varphi"] \arrow[dr, "\pi^1_\lambda"'] & & X_1 \arrow[dl, "\pi^1_\lambda"] \\ & Z_\lambda & \end{tikzcd} \qquad (\forall \lambda \in \Lambda)$$

Поэтому нам достаточно показать, что $g \circ f$ коммутирует с этими проекциями. Действительно:

$$\pi^1_\lambda \circ (g \circ f) = (\pi^1_\lambda \circ g) \circ f = \pi^2_\lambda \circ f = \pi^1_\lambda$$

Мы показали, что $g \circ f$ тождественно. Точно также показывается, что $f \circ g$ тождественно.
Утверждение про копроизведение получаются сразу же в силу двойственности. ■

Теперь определим пределы. Для этого нам понадобятся вспомогательные понятия.

Определение Индуктивной системой называется семейство объектов $\{X_\lambda\}_\lambda$, заиндексированное частично упорядоченным множеством, вместе с морфизмами $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$, определенными для пар (μ, λ), где $\lambda \leqslant \mu$.
При этом требуется, что все отображения $f_{\lambda\lambda} = 1_{X_\lambda}$ и если $\mu \leqslant \lambda \leqslant \nu$, то $f_{\lambda\nu} \circ f_{\mu\lambda} = f_{\mu\nu}$.

Определение Прямым пределом индуктивной системы $\{X_\lambda, f_{\lambda\mu}\}_{\mu,\lambda\in\Lambda}$ называется объект $\varinjlim X_\lambda$ вместе с морфизмами $\psi_\lambda : X_\lambda \to \varinjlim X_\lambda$, такими что:

1. для любой пары $\lambda \leqslant \mu$ выполнено $\psi_\mu \circ f_{\lambda\mu} = \psi_\lambda$;
2. для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $g_\lambda : X_\lambda \to Y$, удовлетворяющих условию $g_\mu \circ f_{\lambda\mu} = g_\lambda$ при $\lambda \leqslant \mu$, существует единственный морфизм $\varphi : \varinjlim X_\lambda \to Y$, такой что $\varphi \circ \psi_\lambda = g_\lambda$ для всех λ.
   Это обычно иллюстрируют следующей диаграммой:

$$\begin{tikzcd} X_\lambda \arrow[rr, "f_{\lambda\mu}"] \arrow[dr, "\psi_\lambda"] \arrow[ddr, bend right, "g_\lambda"'] & & X_\mu \arrow[dl, "\psi_\mu"'] \arrow[ddl, bend left, "g_\mu"] \\ & \varinjlim X_\lambda \arrow[d, "\varphi"] & \\ & Y & \end{tikzcd} \qquad (\lambda \leqslant \mu)$$

Как и раньше, существует двойственное понятие к прямому пределу, получаемое обращением стрелок. Оно называется обратным пределом и формулируется уже для проективных систем.

Определение Проективной системой называется семейство объектов $\{X_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$, заиндексированнных частично упорядоченным множеством, вместе с морфизмами $p_{\mu\lambda} : X_\lambda \to X_\mu$, определёнными для пар (λ, μ), где $\mu \leqslant \lambda$.
При этом требуется, что все отображения $p_{\lambda\lambda} = 1_{X_\lambda}$ и если $\mu \leqslant \lambda \leqslant \nu$, то $p_{\mu\lambda} \circ p_{\lambda\nu} = p_{\mu\nu}$.

Определение Обратным пределом проективной системы $\{X_\lambda, p_{\mu\lambda}\}_{\lambda,\mu\in\Lambda}$ называется объект $\varprojlim X_\lambda$ вместе с морфизмами $\pi_\lambda : \varprojlim X_\lambda \to X_\lambda$, такими что:

1. для любой пары $\mu \leqslant \lambda$ выполнено $p_{\mu\lambda} \circ \pi_\lambda = \pi_\mu$;
2. для любого объекта Y и любого семейства морфизмов $g_\lambda : Y \to X_\lambda$, удовлетворяющих условию $p_{\mu\lambda} \circ g_\lambda = g_\mu$ при $\mu \leqslant \lambda$, существует единственный морфизм $\varphi : Y \to \varprojlim X_\lambda$, такой что $\pi_\lambda \circ \varphi = g_\lambda$ для всех λ.

Это иллюстрируют следующей диаграммой:

$$\begin{tikzcd}
 & Y \arrow[d, "\varphi"] \arrow[ddl, bend right, "g_\mu"'] \arrow[ddr, bend left, "g_\lambda"] & \\
 & \varprojlim X_\lambda \arrow[dl, "\pi_\mu"] \arrow[dr, "\pi_\lambda"'] & \\
X_\mu & & X_\lambda \arrow[ll, bend left, "p_{\mu\lambda}"]
\end{tikzcd} \qquad (\mu \leqslant \lambda)$$

В полной аналогии с произведением и копроизведением пределы определены однозначно, если они существуют. Доказательство полностью повторяется, поэтому мы приводить его не будем.

Утверждение Если предел индуктивной системы существует, то он определен с точностью до изоморфизма, согласованного с отображениями это индуктивной сисемы. Аналогичное утверждение верно и для проективной системы.

Понятие предела часто возникает в различных разделах математики. Рассмотрим несколько типичных примеров.

Пример Если рассмотреть множество с дискретным порядком в котором каждый элемент сравним в точности с самим собой, то прямому пределу сответсвует копроизведение, а обратному – произведение.

Пример Пусть имеется цепочка топологических пространств $X_1 \subset X_2 \subset X_3 \subset \ldots$. Ей соответствует индуктивная система , в которой $f_{ij} : X_i \to X_j$ – вложения при $i \leqslant j$. Прямым пределом этой системы в категории **Top** является множество $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$ с топологией, в которой $U \subset X$ открыто тогда и только тогда, когда $U \cap X_i$ открыто в X_i для каждого i. Канонические морфизмы $\psi_i : X_i \to X$ — это естественные включения, и они непрерывны по построению.

Теперь выясним, чему соотвествуют произведения и копроизведения в стандартных категориях. Начнем с **Set**.

Утверждение В категории **Set** имеем:
1. Произведение произвольного семейства множеств $\{X_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ существует и является их декартовым произведением с каноническими проекциями $\pi_\lambda((x_\lambda)_\lambda) = x_\lambda$;
2. Копроизведение произвольного семейства множеств $\{X_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ существует и является дизъюнктным объединением с каноническими координатными вложения i_λ.

Доказательство
Начнем с произведения. Пусть дано семейство отображений $f_\lambda : Y \to X_\lambda$ для $\lambda \in \Lambda$. Определим $\varphi : Y \to \prod\limits_\lambda X_\lambda$ правилом $\varphi(y) = (f_\lambda(y))_{\lambda\in\Lambda}$. Ясно, что это φ выбирается единтсвенным образом.
Теперь копроизведение. Пусть даны отображения $f_\lambda : X_\lambda \to Y$. Определим $\varphi(x) = f_\lambda(x)$, где $x \in X_\lambda$. Тогда ясно, что диаграмма будет коммутативной и такое φ определено единственно возможным образом. ■

Теперь разберемся с линейными пространствами.

Определение Пусть $\{X_\lambda\}_\lambda$ – семейство вектроных пространств над $\mathbb{C}$.
1. Их прямое произведение – это их декартово произведение с покомпонентными операциями;
2. Их прямой суммой называется подпространство прямого произвдения, состоящее из наборов, в которых лишь конечное число ненулевых координат. Это пространство обозначают через $\bigoplus\limits_\lambda X_\lambda$.

Прямое произведение линейных пространств является произведением в **Lin** вместе с проекциями, совпадающими как отображения с проекциями в категории множеств. Поэтому оно и обозначется как категорное произведение. Легко проверить, что прямая сумма является копроизведением. При этом отметим, что выбор поля комплексных чисел тут не имеет значения, все описанное справедливо над любым полем.

Гораздо сложнее произведения устроены в категории метрических пространств.

Теорема Пусть (X_n, ρ_n) – последовательность метрических пространств. Тогда:
1. На декартовом произведении множеств $\prod\limits_{n\in\mathbb{N}} X_n$ функция $\rho(x,y) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\min\{1,\rho_n(x_n,y_n)\}}{2^n}$ является метрикой;
2. Метрическое пространство из пункта 1 является произведением (X_n, ρ_n) в категории **Met** вместе с координатными проекциями.

Доказательство
Первый пункт в теореме очевиден. Для доказательства второго пункта сначала надо показать, что проекции π_n будут непрерывны. В самом деле, из определения метрики имеем $\min\{1, \rho_k(\pi_k(x), \pi_k(y))\} \leqslant 2^k\rho(x,y)$. Из этой оценки сразу следует, что если $\rho(x,y)$ мало, то тогда и $\rho_k(\pi_k(x), \pi_k(y))$ мало, а это и есть непрерывность π_k.
Теперь надо показать, что если отображения $f_n : Y \to X_n$ из определения произведения непрерывны, то тогда формула $\varphi(y) = (f_n(y))_n$ задает непрерывное отображение. Это сразу видно из того, что введенная нами метрика на произведении задает покоординатную сходимость последовательностей. ■

Мы приведем без доказательства описание произведение и копроизведений еще и в **Top**, из которой сразу следует, что вообще говоря произведения метрических пространств могут быть неопределены для несчетного числа пространств. Это получается например из того, что пространство $\{0,1\}^{\mathbb{R}}$ с топологией Тихонова неметризуемо, поскольку не имеет счетной локальной базы.

	Set	$\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$	**Top**	**Met**
Произведение	декартово произведение	прямое произведение	тихоновское произведение	определено для не более чем счетного числа пространств, как декартово произведение множеств с метрикой $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\min\{1,\rho_n(x_n,y_n)\}}{2^n}$
Копроизведение	дизъюнктное объединение	прямая сумма	дизъюнктное объединение пространств с базой из множеств, которые были открыты в исходных пространствах	дизъюнктное объединение $\coprod X_\lambda$ с метрикой $\rho(x,y) = 1$, если x и y лежат в разных компонентах и $\min\{1, \rho_\lambda(x,y)\}$, если они лежат в одной компоненте X_λ.

Функторы и естественные преобразования

Теперь обсудим важнейшее понятие теории категорий – функтор.

Определение Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — категории. Ковариантным функтором $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ называется следующий набор данных:
1. Каждому объекту $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ сопоставляет объект $F(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$;
2. Каждому морфизму $\varphi : X \to Y$ в $\mathcal{C}$ сопоставляет морфизм $F(\varphi) : F(X) \to F(Y)$ в $\mathcal{D}$;
3. $F(1_X) = 1_{F(X)}$ для всякого объекта X;
4. $F(\psi \circ \varphi) = F(\psi) \circ F(\varphi)$ для любой пары морфизмов $\varphi : X \to Y$, $\psi : Y \to Z$

Как всегда, к этому понятию можно рассмотреть двойственное, которое называется ковариантным функтором и является ковариантным функтором из $\mathcal{C}^{opp}$ в $\mathcal{D}$. Дадим его развернутое определение.

Определение Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — категории. Контравариантным функтором $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ называется следующий набор данных:
1. Каждому объекту $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ сопоставляет объект $F(X) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$;
2. Каждому морфизму $\varphi : X \to Y$ в $\mathcal{C}$ сопоставляет морфизм $F(\varphi) : F(Y) \to F(X)$ в $\mathcal{D}$;
3. $F(1_X) = 1_{F(X)}$ для всякого объекта X;
4. $F(\psi \circ \varphi) = F(\varphi) \circ F(\psi)$ для любой пары морфизмов $\varphi : X \to Y$, $\psi : Y \to Z$

Подобно обычным морфизмам, мы можем говорить о различных свойствах функторов. Например, для них есть аналоги сюръекций и инъекций, которые мы сейчас определим.

Определение Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ — ковариантный функтор. Тогда:
1. Функтор F называется верным, если для любых объектов $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ индуцированное функтором отображение на морфизмах $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ инъективно;
2. Функтор F называется полным, если для любых объектов $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ индуцированное функтором отображение на морфизмах $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$ сюръективно;
3. Функтор F называется вполне верным, если он одновременно полный и верный.
Аналогичные определения с очевидными изменениями верны и для контравариантного функтора.

Пример Рассмотрим стандартные примеры:
1. Для всякой категории $\mathcal{C}$ можно рассмотреть ковариантный функтор $\mathcal{C} \to \mathcal{C}$, который оставляет морфизмы и объекты на месте. Он обозначается как $1_{\mathcal{C}}$ и называется тождественным функтором;
2. По аналогии с прошлым примером, можно рассмотреть функтор, $\mathcal{C} \to \mathcal{C}$, который сопоставляет каждому морфизму его двойственный вариант. Это будет контравариантный функтор. Он обозначается как $1_{\mathcal{C}}^{opp}$;
3. Рассмотрим категорию $\mathcal{C}$ и зафиксируем ее объект X. Тогда каждому объекту Y мы можем сопоставить множество $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ и морфизму $\varphi : Y \to Z$ сопоставить отображение $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$, заданное формулой $h \to \varphi \circ h$. Легко проверяется, что мы получаем ковариантный функтор из $\mathcal{C}$ в категорию множеств, называемый мор-функтором. Он обозначается $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, ?)$;
4. Аналогично зафиксируем объект X категории $\mathcal{C}$. Каждому объекту Y сопоставим множество $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, а каждому морфизму $\varphi : Y \to Z$ — отображение $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$, заданное формулой $h \mapsto h \circ \varphi$. Это контравариантный функтор из $\mathcal{C}$ в $\mathbf{Set}$, обозначаемый $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(?, X)$;
5. Если рассмотреть мор-функторы для категории $\mathbf{Lin}$, то можно заметить, что $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Lin}}(X, Y)$ само является линейным пространством. Поэтому в этом случае мор-функторы можно рассматривать как функторы в $\mathbf{Lin}$, а не просто в $\mathbf{Set}$;
6. Пусть $\mathcal{C}$ — категория, объекты которой являются множествами с дополнительной структурой, а морфизмы — это отображениями множеств, согласованных с этой структурой. Отметим, что все наши примеры категорий были ровно такими. Тогда определен ковариантный функтор $\square$, который каждому объекту $X \in \mathcal{C}$ сопоставляет его подлежащее множество, а каждому морфизму $f : X \to Y$ — то же самое отображение как функцию между множествами. Этот функтор, очевидно, является верным и принимает значения в $\mathbf{Set}$;
7. Можно сделать в некотором смысле обратную процедуру. Каждому множеству S можно сопоставить комплексное линейное пространство $F(S)$, для которого S является базисом. Тогда мы можем и каждому отображению $S \to T$ сопоставить отображение линейных пространств $F(S) \to F(T)$, продолжая отображение множеств по линейности. Таким образом, возникает ковариантный функтор $F : \mathbf{Set} \to \mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$, называемый функтором свободы.

Определение Конкретной категорией называется категория $\mathcal{C}$ вместе с ковариантным верным функтором $\square : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ в категорию множеств, который в этом контексте называется забывающим.

Неформально говоря, в конкретной категории объекты можно мыслить как множества с дополнительной структурой.

Утверждение Пусть $(\mathcal{C}, \square)$ – конкретная категория. Тогда:
1. Если $\square f$ инъективно, то f – мономорфизм;
2. Если $\square f$ сюръективно, то f – эпиморфизм;
3. Если f изоморфизм, то $\square f$ – биективно.

Доказательство
Докажем все пункты последовательно:
1. Предположим, что $\square f : \square X \to \square Y$ инъективно. Пусть $g, h : Z \to X$ — морфизмы в $\mathcal{C}$, для которых $f \circ g = f \circ h$. Применяя функтор, получаем $\square f \circ \square g = \square f \circ \square h$. Так как $\square f$ – мономорфизм, то $\square g = \square h$. Из верности функтора $\square$ вытекает, что тогда $g = h$. Значит, f — мономорфизм;
2. Полностью аналогично предыдущему пункту;
3. Достаточно показать, что любой функтор переводит изоморфизмы в изоморфизмы и воспользоваться тем, что в категории множеств – это в точности биекции. Это сразу следует из определения функтора. ■

Заметим, что обратное неверное. Бывает так, что $\square f$ биективно, но не является изоморфизмом. Для этого достаточно рассмотреть категорию топологических пространств и вспомнить, что непрерывная биекция не всегда является гомеоморфизмом. Тем не менее из утверждения выше следует, что если $\square f$ биективно, то оно является биморфизмом. Поэтому, если категория такова, что в ней всякий биморфизм является изоморфизмом, то из биективности $\square f$ следует, что f – изоморфизм. Однако это условие не является необходимым.

Пример В категории $\mathbf{CommRing}$ не всякий биморфизм является изоморфизмом, но если $\square f$ биекция, то f – изоморфизм. В самом деле, нетрудно понять что тождественное вложение $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ будет биморфизмом. Мономорфность следует из инъективности, а эпиморфность из того факта, что из $\mathbb{Q}$ всегда существует не более одного гомоморфизма в любое фиксированное коммутативное кольцо с единицей. Тем не менее, биективный гомоморфизм колец, как известно, является изоморфизмом.

Определение Конкретная категория $(\mathcal{C}, \Box)$ называется уравновешенной, если из того, что $\Box f$ биективно вытекает, что f – изоморфизм.

Определение Пусть $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ — два ковариантных функтора. Естественным преобразованием $\alpha : F \to G$ называется семейство морфизмов $\alpha_X : F(X) \to G(X)$, параметризованное объектами $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, такое что для любого морфизма $\varphi : X \to Y$ в $\mathcal{C}$ следующая диаграмма в $\mathcal{D}$ коммутативна:

$$\begin{tikzcd} F(X) \arrow[r, "F(\varphi)"] \arrow[d, "\alpha_X"'] & F(Y) \arrow[d, "\alpha_Y"] \\ G(X) \arrow[r, "G(\varphi)"] & G(Y) \end{tikzcd}$$

Иными словами, $\alpha_Y \circ F(\varphi) = G(\varphi) \circ \alpha_X$ для каждого морфизма φ.
Если для всех X морфизм α_X является изоморфизмом, то такое естественное преобразование называют естественной эквивалетностью.

Конечно же существует двойственное понятие для контравариантных функторов.

Определение Пусть $F, G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ — два ковариантных функтора. Естественным преобразованием $\alpha : F \to G$ называется семейство морфизмов $\alpha_X : F(X) \to G(X)$, параметризованное объектами $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, такое что для любого морфизма $\varphi : X \to Y$ в $\mathcal{C}$ следующая диаграмма в $\mathcal{D}$ коммутативна:

$$\begin{tikzcd} F(Y) \arrow[r, "F(\varphi)"] \arrow[d, "\alpha_Y"'] & F(X) \arrow[d, "\alpha_X"] \\ G(Y) \arrow[r, "G(\varphi)"] & G(X) \end{tikzcd}$$

Иными словами,$\alpha_X \circ F(\varphi) = G(\varphi) \circ \alpha_Y$ для каждого морфизма φ.
Если для каждого X морфизм α_X является изоморфизмом, то такое естественное преобразование называют дуальной естественной эквивалетностью.

Пример Рассмотрим категорию $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$ и в ней мор-функтор $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}, ?)$ из примера 5. Покажем, что этот функтор естественно эквивалентен тождественному функтору $1_{\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}}$.
Легко понять, например используя базис Гамеля, что $\alpha_X(f) = f(1)$ является изоморфизмом $\mathrm{Hom}(\mathbb{C}, X)$ и X. Надо проверить коммутативность следующей диаграммы:

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Hom}(\mathbb{C}, X) \arrow[r, "f \mapsto \varphi \circ f"] \arrow[d, "\alpha_X"'] & \mathrm{Hom}(\mathbb{C}, Y) \arrow[d, "\alpha_Y"] \\ X \arrow[r, "\varphi"] & Y \end{tikzcd}$$

Коммутативность означает, что $\varphi \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ (f \mapsto \varphi \circ f)$. Вычислим эти два выражения на аргументе f:

$$\varphi(\alpha_X(f)) = \varphi(f(1)) = (\varphi \circ f)(1) = (\alpha_Y \circ (f \mapsto \varphi \circ f))(f)$$

Таким образом, эквивалентность двух функторов проверена.

Определение Введем важную характеристику функторов:
1. Ковариантный функтор $\mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ называется представимым, если он естетсвенно эквивалентен функтору $\mathrm{Hom}(X, ?)$ для некоторого объекта X. Этот объект X называется представляющим;
2. Контравариантный функтор $\mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ называется представимым, если он естетсвенно эквивалентен функтору $\mathrm{Hom}(?, X)$ для некоторого объекта X. Этот объект X называется представляющим.

Пример, рассмотренный выше, говорит нам о том, что тождественный функтор является представимым в категории $\mathbf{Lin}_{\mathbb{C}}$ и представляющим объектом является пространство $\mathbb{C}$.
Теперь мы хотим определить эквивалентность категорий, но для этого нам нужно сначала определить композицию функторов. Как всегда, у нас возникнут ковариантный и контравариантные понятия. В ситуации с композицией возникает много различных случаев.

Определение Рассмотрим различные случаи:
1. Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ — два ковариантных функтора. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам:
Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем ковариантный функтор;
2. Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ — два контравариантных функтора. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам:
Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем ковариантный функтор;
3. Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ – ковариантен, а $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ – контравариантен. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам:
Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем контравариантный функтор;
4. Пусть $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ – контрвариантен, а $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ – коавариантен. Их композицией $G \circ F : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ называется функтор, действующий по следующим правилам:
Для каждого объекта X и морфизма f имеем $(G \circ F)(X) = G(F(X))$ и $(G \circ F)(f) = G(F(f))$. Непосредственно проверяется, что мы получаем контравариантный функтор.

Определение Ковариантный функтор $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ называется эквивалентностью, если существует ковариантный функтор $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$, такой что функтор $F \circ G$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{D}}$, а функтор $G \circ F$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{C}}$.
Если между двумя категория существует эквивалентность, то они называются эквивалентными.

Определение Контравариантный функтор $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ называется дуальной эквивалентностью, если существует контравариантный функтор $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$, такой что функтор $F \circ G$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{D}}$, а функтор $G \circ F$ естественно эквивалентен $1_{\mathcal{C}}$.
Если между двумя категория существует дуальная эквивалентность, то они называются дуально эквивалентными.

Завершим мы все доказательством следующей теоремы, неплохо иллюстрирующей введенные понятия.

Теорема Про категорию **FLin** конечномерных комплексных линейных пространств верно следующее:
1. Она дуально эквивалентна самой себе;
2. Она эквивалентная своей подкатегории, состоящей только из пространств $\mathbb{C}^n$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$ и всех линейный отображений между ними.

Доказательство
Докажем утверждения поочередно:
1. Определим контравариантный функтор $F : \mathbf{FLin} \to \mathbf{FLin}$, который переводит всякое пространство в сопряженное и каждый оператор – в сопряженный, то есть $F(X) = X^*, F(f) = f^*$. Мы покажем, что $F \circ F$ дуально эквивалентен тождественному. Хотим, чтобы была коммутативной следующая диаграмма:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "\alpha_X"'] & Y \arrow[d, "\alpha_Y"] \\ X^{**} \arrow[r, "\varphi^{**}"] & Y^{**} \end{tikzcd}$$

Определим $\alpha_X(v)(f) = f(v)$ – отображение вычисления функционала на элементе. Пусть $h \in Y^*$. Тогда:

$$((\varphi^{**} \circ \alpha_X)(v))(h)) = (\alpha_X(v))(\varphi^*(h)) = (\varphi^*(h))(v) = h(\varphi(v)) = ((\alpha_Y \circ \varphi)(v))(h)$$

Это и означает коммутативность.
2. Подкатегорию из формулировки теоремы обозначим $\mathcal{C}$. Рассмотрим функтор $F : \mathcal{C} \to \mathbf{FLin}$, который определен как тождественное вложение. Он и будет эквивалентностью. Зафиксируем теперь в каждом линейном пространстве из $\mathrm{Ob}(\mathbf{FLin})$ базис, причем в $\mathbb{C}^n$ возьмем стандартный базис и определим функтор $G : \mathbf{FLin} \to \mathcal{C}$, который каждому пространству X сопоставляет $\mathbb{C}^{\dim X}$, а каждому отображению $X \to Y$ сопоставляет отображение, получающееся в координатах наших фиксированных базисов между $\mathbb{C}^{\dim X}$ и $\mathbb{C}^{\dim Y}$. Теперь нам нужно показать, что композиции будут эквивалентны тождественным отображениям.
Начнем с композиции $G \circ F$ и покажем, что она естественно эквивалентна $1_{\mathcal{C}}$. Хотим коммутативную диаграмму:

$$\begin{tikzcd} \mathbb{C}^n \arrow[r, "G(F(\varphi))"] \arrow[d, "\alpha_n"'] & \mathbb{C}^m \arrow[d, "\alpha_m"] \\ \mathbb{C}^n \arrow[r, "\varphi"] & \mathbb{C}^m \end{tikzcd}$$

Здесь все просто. В силу того, что в координатных пространствах базисы стандартные, то для отображений между ними $(G \circ F)(\varphi) = \varphi$ и в качестве α_k мы просто возьмем тождественные отображения.
Теперь рассмотрим $F \circ G$ и покажем, что она естественно эквивалентна $1_{\mathbf{FLin}}$. Хотим коммутативную диаграмму:

$$\begin{tikzcd} X \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, "\alpha_X"'] & Y \arrow[d, "\alpha_Y"] \\ \mathbb{C}^{\dim X} \arrow[r, "F(G(\varphi))"] & \mathbb{C}^{\dim Y} \end{tikzcd}$$

Отображение α_X сопоставляет вектору его координаты в выбранном базисе. Но это на самом деле и влечет коммутативность диаграммы, в виду того, что $G(\varphi) = \alpha_Y^{-1} \circ \varphi \circ \alpha_X^{-1}$ ■

Заметим, что в этом доказательстве кроется хитрость. Мы фиксировали базис сразу в каждом линейном пространстве, что нам не позволяет сделать даже аксиома выбора, поскольку все линейные пространства не образуют множество. На самом деле здесь мы используем усиленную версию аксиому выбора.